

Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: FitManager – Sistem za upravljanje teretanom

Nastavna grupa: Click or tap here to enter text.

Link na repozitorij tima: <https://github.com/ooad-2025-26/Grupa3-Tim3>

Članovi tima:

1. Adnan Tutić,19317
2. Appa Bugis Mubarak,19938
3. Ahmed Delić,19945
4. Bakir Mašović,19927

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

FitManager je web aplikacija namijenjena upravljanju teretanom koja objedinjuje rad sa članovima, članarinama i grupnim treninzima. Sistem omogućava članovima registraciju, kupovinu različitih tipova članarina te rezervaciju mjesta na grupnim treninzima. Treneri putem sistema kreiraju i upravljaju rasporedom grupnih treninga. Administrator ima potpunu kontrolu nad korisnicima, prihodima i konfiguracijom teretane. Dolasci članova se evidentiraju putem simulacije QR kod skenera na ulazu u teretanu. Sistem asinhrono obavještava članove o isteku članarine putem e-maila. Svi podaci se trajno čuvaju u relacionoj bazi podataka koristeći Entity Framework Core.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,
- Perzistencija podataka (CRUD operacije)
- Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhronne obrade zahtjeva
- Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,
- Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i upravljanje članovima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator i zaposlenik mogu kreirati, pregledati, azurirati i obrisati profile članova teretane. Svaki član ima podatke kao što su: ime, prezime, email, telefon, datum rođenja i datum registracije. Prilikom registracije, sistemu se automatski generiše jedinstveni QR kod za člana. Član može putem svog profila pregledati historiju dolazaka i status članarine.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Kupovina i upravljanje članarinama

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Član bira tip članarine (mjesečna, kvartalna ili godišnja) i vrši kupovinu putem sistema. Sistem evidentira plaćanje, aktivira članarinu i automatski račun datuma isteka na osnovu odabranog tima. Administrator može pregledati sve aktivne i istekle članarine, te ručno proizvesti ili deaktivirati članarinu. Cijene članarina konfiguriše administrator.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Rezervacija grupnih treninga

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Član pregledava raspored dostupnih grupnih treninga i rezerviše mjesto na željenom treningu. Sistem provjerava da li član ima aktivnu članarinu i da li ima slobodnih mjesta na treningu. Ukoliko su svi uslovi ispunjeni, rezervacija se potvrđuje. Član može otkazati rezervaciju najkasnije 2 sata prije početka treninga.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Automatsko obavještanje o isteku članarine

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem periodično (jednom dnevno) asinhrono provjerava sve aktivne članarine i identifikira one koje ističu u narednih 7 dana. Za svaku takvu članarinu, sistem asinhrono šalje email obavještenja članu sa informacijom o skorom isteku i pozivom na obnovu. Operacija se izvršava u pozadini koristeći background servise u ASP.NET Core, bez blokiranja rada glavne aplikacije.

- 5) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje statistike i izvještaja

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Administrator može generisati izvještaje o poslovanju teretane za odabrani vremenski period. Sistem koristi algoritme za agregaciju podataka (ukupni prihod, broj novih članova, stopa obnove članarina), sortiranje (najpopularniji treninzi po broju rezervacija, najaktivniji članovi po broju dolazaka) i filtriranje (po datumu, tipu članarine, tipu treninga). Rezultati se prikazuju tabelarno i grafički

- 6) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija dolazaka putem QR koda

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Na ulazu u teretanu, član skenira svoj QR kod putem simuliranog QR čitača (web kamera ili ručni unos koda). Sistem validira QR kod, provjerava da li član ima aktivnu članarinu i evidentira dolazak sa tačnim vremenom. Ukoliko članarina nije aktivna, sistem odbija ulaz i prikazuje odgovarajuću poruku. Simulacija vanjskog uređaja se realizuje putem web kamere ili tekstualnog unosa generisanog koda.

- 7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje rasporedom grupnih treninga

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Trener kreira, pregledava, azurira i briše grupne treninge u sistemu. Svaki trening ima naziv, opis, maksimalni kapacitet, datum i vrijeme održavanja, trajanje i dodjeljenog

trenera. Sistem onemogućava kreiranje treninga koji se vremenski preklapaju za istog trenera. Administrator može pregledati raspored svih trenera.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Preporuka plana treninga na osnovu ciljeva člana

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Član bira svoj fitness cilj (mršavljenje, jačanje mišića, poboljšanje izdržljivosti) i unosi osnovne parametre (težina, visina, godine). Algoritam na osnovu unesenih podataka i historije posjeta generiše personalizirani sedmični plan treninga. Plan uključuje preporučene tipove grupnih treninga i broj posjeta sedmično. Algoritam koristi formule za izračun BMI i preporučene intenzitete treninga.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.

Vrste aktera:

- Korisnik sistema
- Zaposlenik sistema
- Administrator

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Član teretane

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Kupovina i upravljanje članarinom	Mogućnost uređivanja
Rezervacija grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Evidencija dolazaka putem QR koda	Mogućnost pregleda
Preporuka plana treninga	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera:** Trener

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Upravljanje rasporedom grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Rezervacija grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Preporuka plana treninga	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Administrator**

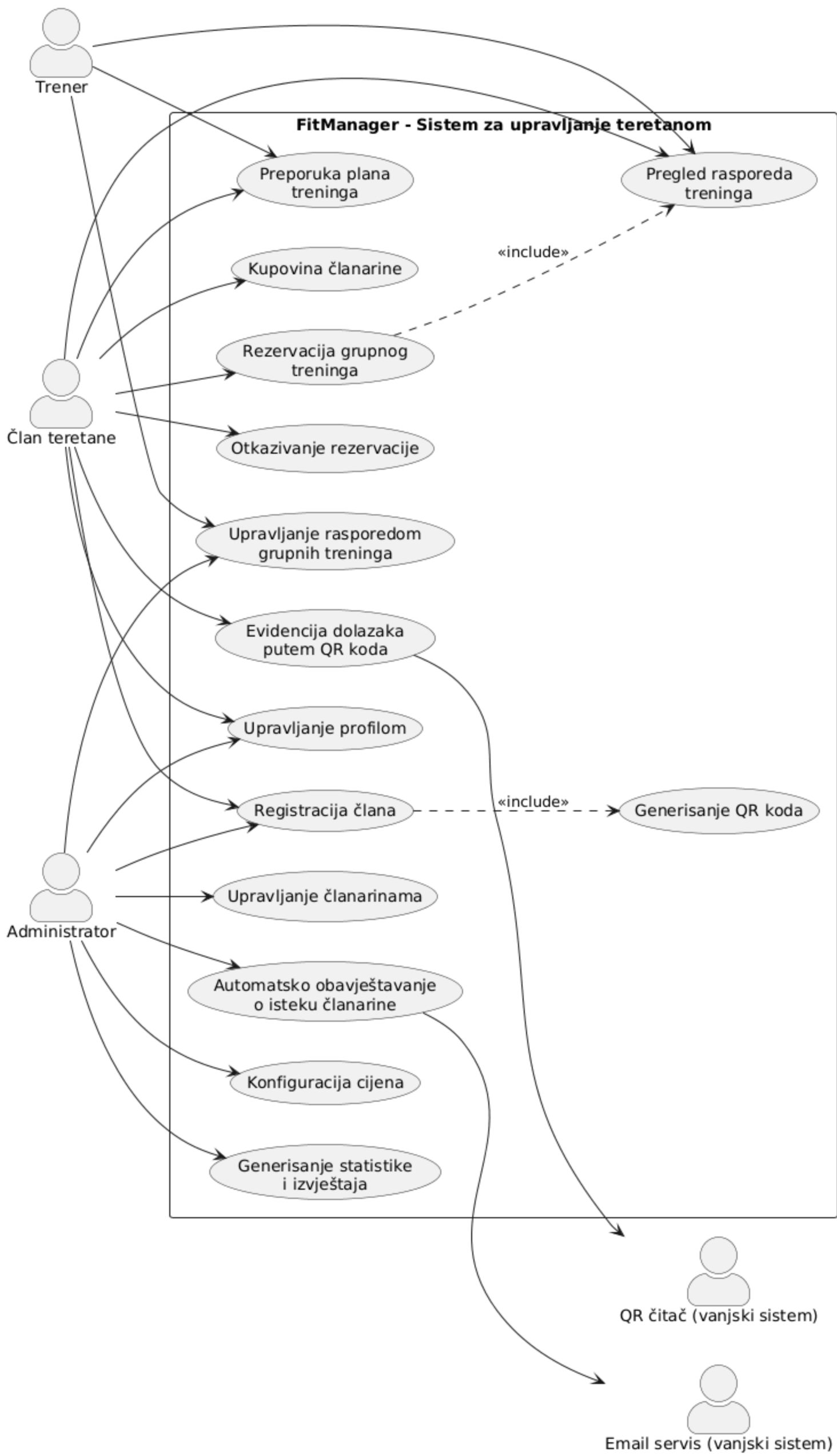
Vrsta aktera: Administrator

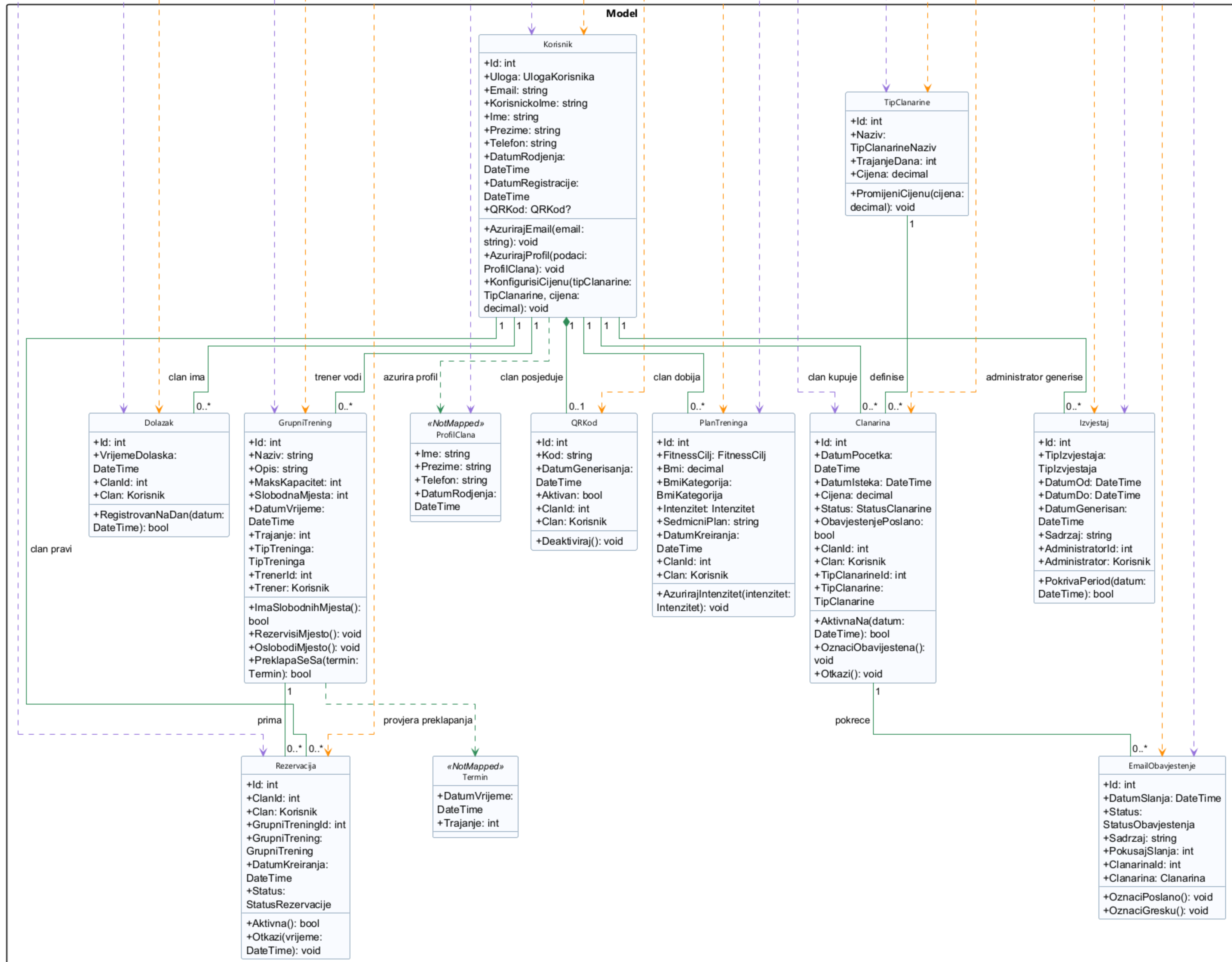
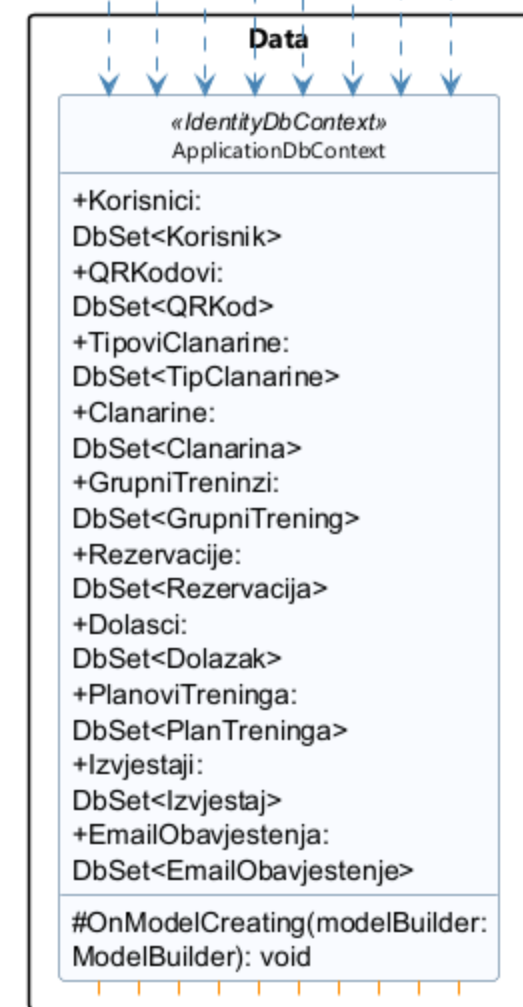
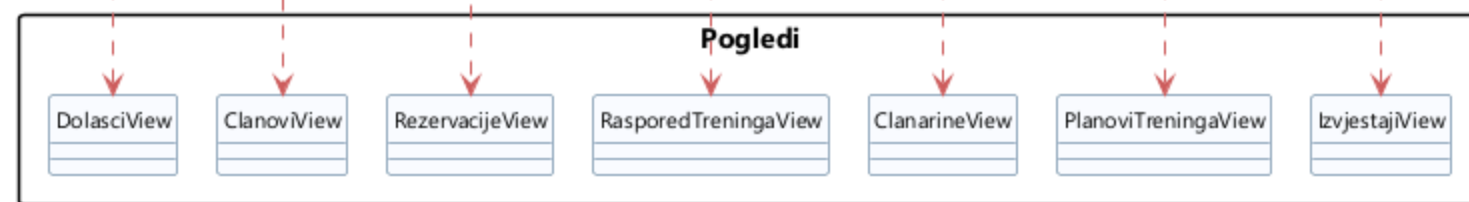
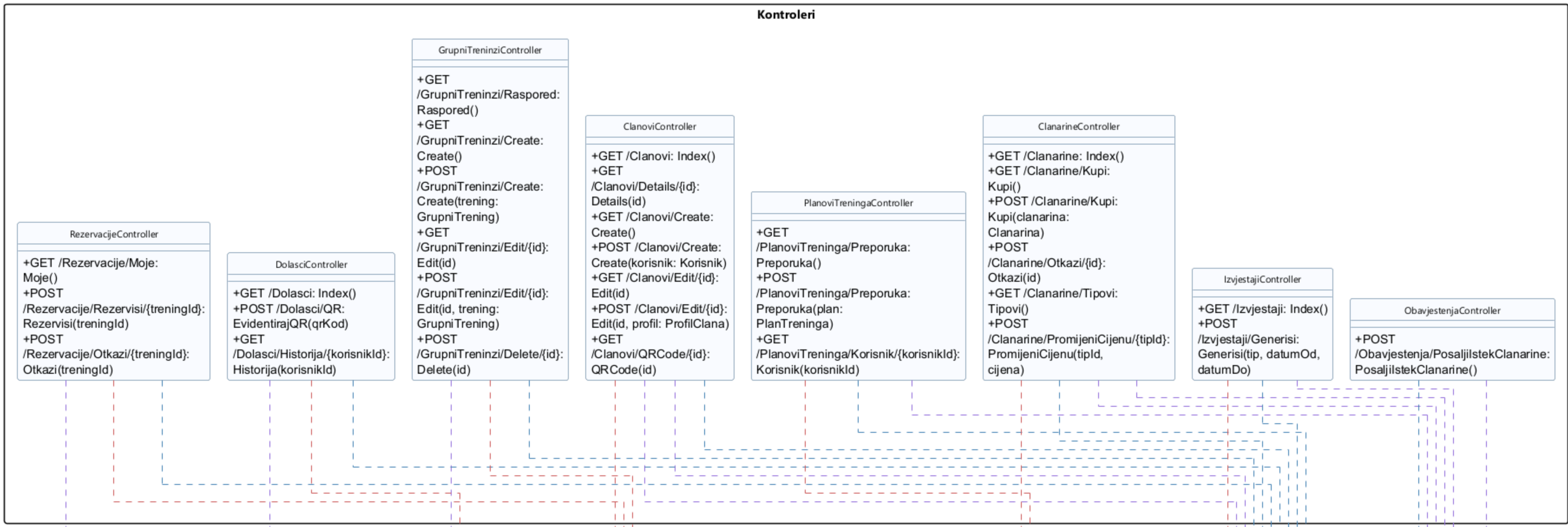
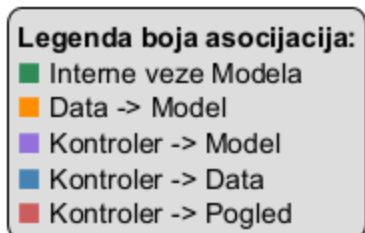
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Generisanje statistike i izvještaja	Mogućnost pregleda
Automatsko obavještenje o isteku	Mogućnost pregleda
Upravljanje rasporedom grupnih treninga	Mogućnost uređivanja
Registracija i upravljanje članovima	Mogućnost uređivanja

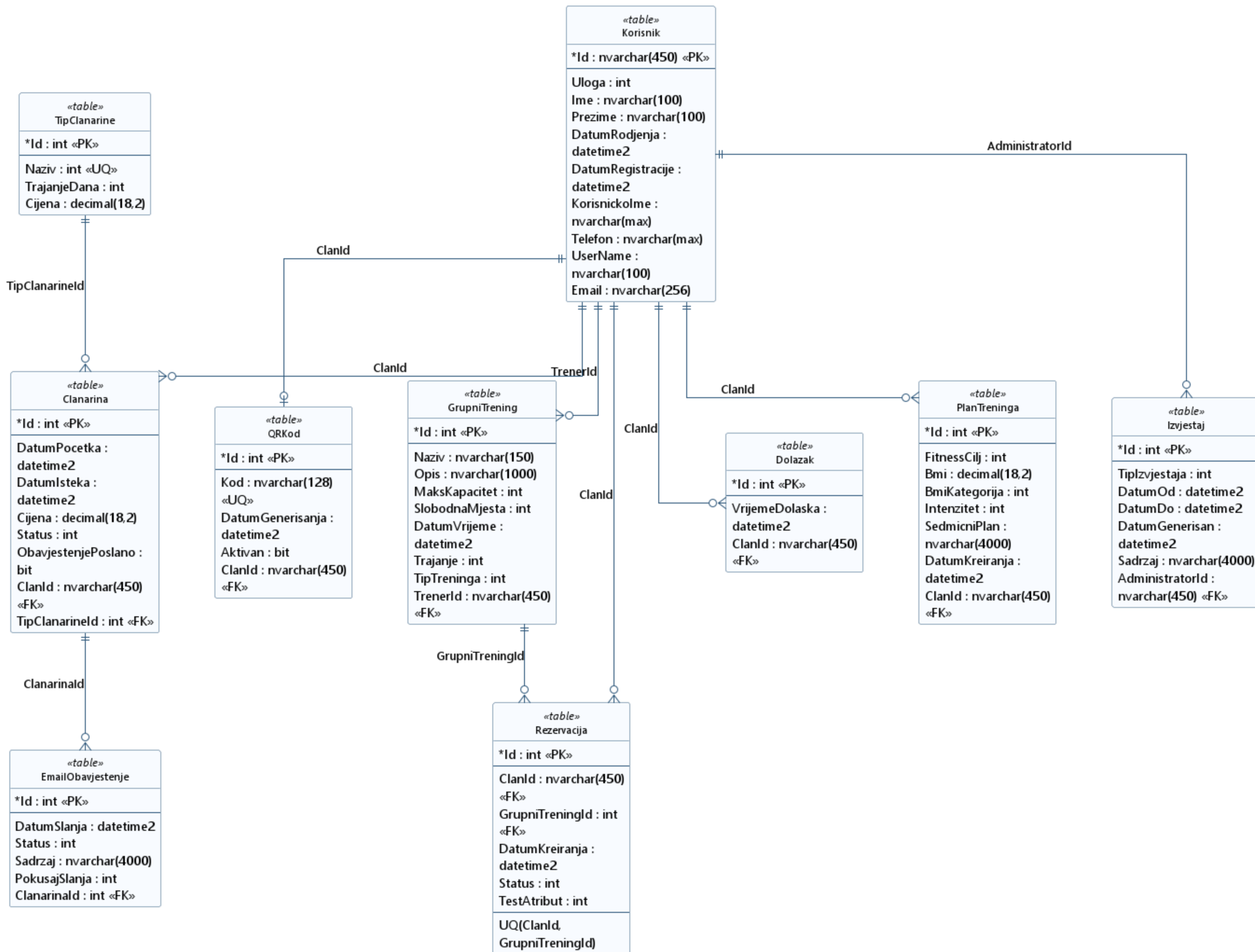


Dijagram slučajeva upotrebe - FitManager Sistem





FitManager - ERD domenskog modela



Korisnik nasljeđuje ASP.NET Identity korisnika.
Identity tabele postoje u bazi, ali nisu prikazane u glavnom ERD-u radi preglednosti.
ProfilClana i Termin su [NotMapped] pomocne klase, pa se ne prevode u zasebne tabele.
Enum atributi se mapiraju kao int vrijednosti, a relacije koriste DeleteBehavior.Restrict.